# 西北农林科技大学 2017---2018 学年第 1 学期

# 《线性代数》课程期末考试卷

## 一、填空题（15分，每小题3分）

1. 方阵 $A$ 可逆的充分必要条件有许多，请给出三个不同的叙述：

①_____；

②_____；

③_____；

2. 已知4阶方阵 $A$ 的行列式 $|A|=2$，则行列式 $|A^T|$=___；$|2A|$=___；

$|A^{-1}|$=____。

3. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性相关，则 $\beta$ 必然_____。

4. 若 $\eta$ 是非齐次方程组 $AX=B$ 的解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是其齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系，则 $2\xi_1+3\xi_2+\eta$ 是_____解；齐次方程组 $AX=0$ 的通解为_____；非齐次方程组 $AX=B$ 的通解为_____；

5. 如果 $\lambda_0$ 是 $n$ 阶实对称矩阵 $A$ 的 $n$ 重特征根，则意味着 $|\lambda_0 E-A|$=____；且对应于 $\lambda_0$ 的线性无关的特征向量有___个；且 $A$ 必相似于对角阵_____。

## 二、单项选择题（15分，每小题3分）

1、若 $A$ 为 $n$ 阶可逆矩阵，则下列结论不正确的是 【 】

（A）$(A^{-1})^{-1}=A$；（B）$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$；

（C）$(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$；（D）$(2A)^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$；

2、设 $A$ 为 $m\times k$ 阶矩阵，$B$ 为 $k\times n$ 阶矩阵，如果 $AB=0$ 【 】

（A）$A=0$；（B）$A\neq 0$；（C）$m=n$；（D）$k=h$；

3、$n$ 维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关的充要条件是 【 】

（A）$R(A)=m$；（B）$R(A)<m$；（C）$R(A)>m$；（D）$m=n$；

微信公众号：西农球知道

更多考试真题

请扫码获取



4、方程组 $AX=B$ 有 $n$ 个未知量，如果 $r(A)=r(A|B)<n$，则 $AX=B$ 【　　】

（A）必有无穷多解；　　（B）有唯一解；

（C）有可能无解；　　（D）以上答案都不对；

5、设 $\alpha_1=(1,0,0,-1)^T$，$\alpha_2=(1,2,-1,-3)^T$，则 $\alpha_1$ 与 $\alpha_2$ 的内积 $[\alpha_1,\alpha_2]$ 为 【　　】

（A）0；　（B）-2；　（C）4；　（D）2；

## 三、计算题（63分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}2&1&0&0\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{vmatrix}$（本题7分）

2. 若 $A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}$ 计算 $P^{2006}AP^{2007}$（本题7分），

3. 设矩阵 $A$ 满足 $AX-E=A-X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 $X$，（本题7分）

4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&8&10\\3&6&9&12\end{pmatrix}$（本题7分）；

① 求 $A$ 的秩；

② 求解线性方程组 $AX=0$ 得通解；

5. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&1&2&3\\2&1&4&6\\1&0&2&3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}$（本题7分）

6、求下列向量组的秩和一个最大线性无关组.（本题7分）

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-2\\0\\3\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}2\\4\\6\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_5=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix}$$

7. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&-1&0\\0&4&2\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量（本题7分）

微信公众号：西农球知道

8、试将向量组 $\alpha_1=(-1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T$ 正交规范化（本题7分）

9、用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3$ 成标准形（本题7分）

## 四、证明题（7分）

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系，$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_1-\alpha_2,\beta_3=\alpha_3$。试证明：

1、向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 线性无关；

2、向量组 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 也是 $AX=0$ 的基础解系。

微信公众号：西农球知道